

# Clase 253 — Geolocalización y análisis de imágenes

Parte: **12 — OSINT e ingeniería social** · Fuente: Bellingcat *Online Investigation Toolkit* · Open Source Intelligence Techniques (M. Bazzell) 🕒 Duración estimada: **110 min** · Nivel: **Intermedio**

## 🎯 Objetivo

Aprender a extraer y verificar la ubicación y autenticidad de imágenes mediante metadatos EXIF, búsqueda inversa y análisis visual (chronolocation y geolocation). El alumno terminará capaz de determinar dónde y cuándo se tomó una foto pública y de detectar imágenes manipuladas o descontextualizadas, una habilidad clave en verificación e investigación.

## ⚖️ Nota ética

Trabaja con **tus propias imágenes o material público de prueba**. No uses estas técnicas para localizar físicamente a personas sin autorización: la geolocalización de individuos puede facilitar acoso o daño y ser delito.

## 📖 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

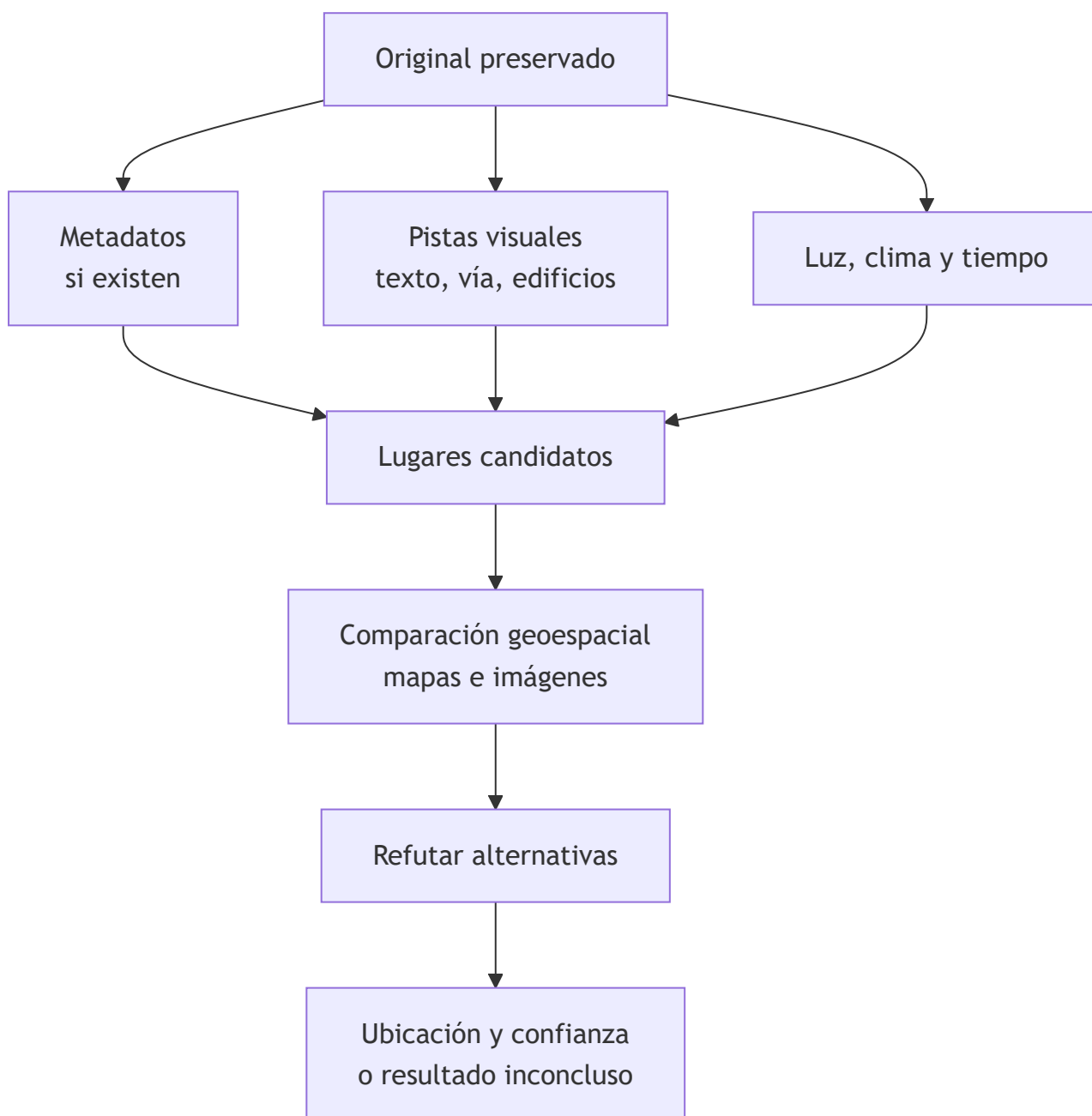
1. **Extraer** y leer metadatos EXIF, incluida geolocalización cuando existe.
2. **Ejecutar** búsqueda inversa de imágenes en varios motores.
3. **Geolocalizar** una foto por pistas visuales (señales, arquitectura, vegetación, sombras).
4. **Cronolocalizar** una imagen estimando fecha/hora por sombras y contexto.
5. **Detectar** manipulación o descontextualización de imágenes.

## 📖 Temas

| # | Tema                      | Por qué importa                   |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Metadatos EXIF            | GPS, cámara y fecha en el archivo |
| 2 | Limpieza de metadatos     | Las redes suelen borrarlos        |
| 3 | Búsqueda inversa          | Encuentra origen y reusos         |
| 4 | Geolocalización visual    | Ubicar sin GPS                    |
| 5 | Cronolocalización         | Estimar cuándo por sombras        |
| 6 | Detección de manipulación | Distinguir real de falso          |
| 7 | Verificación cruzada      | Confirmar con mapas/satélite      |

### Geolocalizar es converger evidencia independiente

Una imagen puede contener metadatos, texto, arquitectura, vegetación, relieve, clima, sombras, señales viales y patrones de transporte. Ninguna pista aislada suele bastar. La geolocalización profesional formula candidatos, busca elementos discriminantes y trata de **refutar** cada lugar antes de confirmar una coincidencia.



Los metadatos EXIF pueden incluir coordenadas y fecha, pero plataformas suelen eliminarlos y cualquier archivo puede ser editado. Se registran como pista, no como verdad. El texto se transcribe antes de buscarlo; la dirección del tránsito, señalética y mobiliario urbano reducen regiones; las alineaciones entre edificios y relieve ayudan a verificar una posición exacta.

### Tiempo, sombra y precisión honesta

La sombra depende de fecha, hora, orientación y geometría. Sin conocer la vertical del objeto, la cámara y el horizonte, calcular una hora exacta produce falsa precisión. Es más seguro usarla para comprobar compatibilidad: «la iluminación es coherente con una toma matinal hacia el oeste» y contrastarla con otras señales. El clima observado se compara con registros históricos solo después de acotar tiempo y lugar.

La conclusión puede tener granularidad de país, ciudad, tramo de calle o coordenada. Informar más precisión que la evidencia es un error. En contextos sensibles se generaliza la ubicación para no exponer domicilios, testigos o infraestructura vulnerable.

### Integridad de imagen y búsqueda inversa

Una búsqueda inversa puede encontrar copias anteriores, recortes o mayor resolución; no demuestra por sí sola que el primer resultado sea el original. El análisis de compresión y metadatos puede señalar edición, pero recodificación normal también altera patrones. Se conserva el archivo más cercano al original, hash y transformaciones realizadas, y se separa «editada» de «engañosa»: recortar una imagen no prueba intención maliciosa.

### Caso razonado: coordenadas correctas, fecha falsa

Una fotografía conserva GPS de una plaza y se publica como actual. Las coordenadas coinciden, pero una búsqueda inversa encuentra la misma imagen años antes; además, una obra visible ya no existe. El analista confirma el lugar y rechaza la fecha alegada. Geolocalización y cronolocalización son preguntas distintas: acertar una no valida la otra.

### Glosario operativo

| Término             | Definición útil                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| EXIF                | Metadatos de captura que pueden faltar o modificarse.        |
| Geolocalización     | Inferencia del lugar representado.                           |
| Cronolocalización   | Inferencia de fecha o periodo de captura.                    |
| Pista discriminante | Rasgo que diferencia candidatos de manera comprobable.       |
| Refutación          | Búsqueda deliberada de incompatibilidades con una hipótesis. |

### Criterio de dominio

El alumno domina la clase cuando preserva el original, construye y descarta candidatos con al menos dos familias de evidencia, informa precisión y confianza acordes y protege ubicaciones sensibles.

### Definiciones y características

- **EXIF:** metadatos incrustados por la cámara (GPS, modelo, fecha). Característica: muy revelador, pero eliminado por muchas plataformas.
- **Búsqueda inversa de imágenes:** buscar dónde más aparece una foto. Característica: revela origen y descontextualización.
- **Geolocation (visual):** deducir ubicación por elementos de la escena. Característica: no necesita metadatos.

- **Chronolocation:** estimar fecha/hora por sombras y contexto. Característica: usa geometría solar.
- **Descontextualización:** imagen real usada fuera de su contexto original. Característica: desinformación frecuente.
- **ELA (Error Level Analysis):** técnica para detectar zonas editadas. Característica: indicio, no prueba concluyente.

## Herramientas y preparación

---

- **Metadatos:** `exiftool foto.jpg`; para lote, `exiftool -csv *.jpg > meta.csv`.
- **Búsqueda inversa:** Google Lens, Yandex Images (muy fuerte en geolocalización), TinEye, Bing Visual.
- **Mapas y satélite:** Google Earth, Google Street View, Mapillary, OpenStreetMap.
- **Sombras/sol:** SunCalc ( <https://www.suncalc.org> ) para chronolocation.
- **Manipulación:** FotoForensics (ELA), InVID/WeVerify para vídeo.
- **Recordatorio:** usa fotos propias o de bancos públicos; no persigas a personas reales.

## Laboratorio guiado

---

Objetivo: **una foto tuya** con GPS y una foto pública "misteriosa" de práctica.

1. Extrae metadatos: `exiftool foto.jpg` — localiza `GPS Position` y `Create Date`.
2. Convierte las coordenadas y ábre las en Google Maps; confirma el lugar.
3. Sube la foto a un servicio y descárgala: vuelve a correr `exiftool` y observa que el GPS desapareció.
4. Con una foto sin EXIF, haz búsqueda inversa en Yandex y Google Lens; anota coincidencias.
5. Geolocaliza por pistas: idioma de carteles, tipo de enchufes, señales de tráfico, vegetación.
6. Verifica con Street View: encuadra el mismo edificio o esquina.
7. Cronolocaliza: mide la dirección/longitud de sombras y usa SunCalc para estimar hora y fecha.
8. Pasa la imagen por FotoForensics (ELA) y documenta si hay indicios de edición.
9. Redacta un informe de verificación con ubicación, fecha estimada y nivel de confianza.

## Ejercicios

---

1. Compara el EXIF de una foto antes y después de subirla a dos redes distintas.
2. Geolocaliza una foto pública solo con pistas visuales y documenta el razonamiento.
3. Usa SunCalc para estimar la hora de una foto con sombras claras.
4. Detecta una imagen descontextualizada mediante búsqueda inversa.
5. Explica por qué el ELA no es prueba concluyente de manipulación.
6. Redacta una guía de 5 pasos para verificar una imagen viral antes de compartirla.

## Reto verificable

---

Geolocaliza y cronolocaliza una **foto pública de práctica** sin metadatos GPS, aportando: ubicación (con captura de Street View coincidente), fecha/hora estimada y análisis de autenticidad. **Criterio de aceptación:** la ubicación se corrobora con al menos dos pistas visuales independientes y una imagen de mapa/satélite que coincide con la escena.

## Errores comunes

| Síntoma / mensaje               | Causa y cómo arreglar                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| "No EXIF data found"            | La plataforma lo eliminó. Pasa a geolocalización visual.             |
| Búsqueda inversa sin resultados | Google es débil en lugares. Prueba Yandex y Bing.                    |
| Coordenadas apuntan al océano   | Confusión lat/long o formato. Verifica orden y signo.                |
| Hora mal estimada               | No se consideró zona horaria/DST. Ajusta con SunCalc y la ubicación. |
| Falso positivo de manipulación  | ELA malinterpretado por recompresión. Corroborra con más señales.    |

## Preguntas frecuentes

 **¿Todas las fotos tienen GPS?** No. Depende de la cámara/ajustes y casi todas las redes lo eliminan al subir. Por eso la geolocalización visual es imprescindible.

 **¿Yandex es mejor que Google para geolocalizar?** A menudo sí para reconocimiento de lugares y rostros/escenas. Usa varios motores y combina resultados.

 **¿El ELA prueba que una imagen es falsa?** No. Es un indicio. La verificación sería combina metadatos, búsqueda inversa, análisis visual y coherencia contextual.

## Referencias

- Bellingcat — Online Investigation Toolkit. <https://www.bellingcat.com/resources/>
- ExifTool. <https://exiftool.org/>
- SunCalc. <https://www.suncalc.org/>
- FotoForensics. <https://fotoforensics.com/>
- InVID/WeVerify. <https://www.invid-project.eu/>

## Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

## Clase anterior

[Clase 252 — OSINT en redes sociales](#)

## Siguiente clase

[Clase 254 — OSINT técnico: Shodan y Censys](#)